

电容-电压法（C-V 法）测量半导体杂质分布

姓名*

北京大学物理学院 学号: 20000xxxxx

(实验日期: 2025 年 5 月 14 日)

利用电容-电压法（C-V 法）结合 Model 128A 型锁定放大器，测量了五个 p^+n 单边突变结二极管的势垒电容-偏压特性。通过固定电容标定建立了 $R_{1\omega}$ 输出与 C_x 的线性换算关系 ($R^2 = 0.9995$)，并定量验证了锁定放大器输出噪声标准差与等效噪声带宽平方根成正比的关系。经线性度、自建势合理性和 C-V 单调性筛选，仅 D3 二极管适用于杂质分布测定：其 $1/C^2-V_R$ 线性拟合给出接触电势差 $V_D = 0.99\text{ V}$ ，施主杂质浓度 $N_D = 1.19 \times 10^{15}\text{ cm}^{-3}$ ； $N(w)-w$ 分布在 $0.9\text{--}3.3\text{ }\mu\text{m}$ 深度内近似均匀。相位偏离分析表明相位特性可有效判别 pn 结漏电程度，为样品筛选提供了定性依据。

关键词: C-V 法, 单边突变结, 杂质分布, 锁定放大器, pn 结势垒电容

I. 引言

半导体器件设计与制造的核心问题之一是如何精确控制半导体内的杂质分布，以满足不同器件对电学特性的要求。杂质浓度及其分布直接影响 pn 结的击穿电压、势垒电容、载流子迁移率等关键参数，因此准确测量杂质分布是半导体材料与器件研究中的基本任务之一。

传统的杂质分布测量方法包括四探针法和霍耳效应逐次去层测量技术。这些方法通过逐层剥离样品并测量薄层电导或薄层霍耳电压，可以获得杂质浓度及其分布。然而，逐次去层测量操作繁琐、耗时长，且对样品具有破坏性。相比之下，电容-电压法（C-V 法）利用 pn 结势垒电容随反向偏压变化的特性，通过测量不同直流偏压下的势垒电容，可以在不破坏器件的情况下快速获得单边突变 pn 结轻掺杂一侧的杂质浓度及其分布。该方法尤其适用于检测扩散工艺或离子注入工艺所引入的杂质分布。

本实验基于 C-V 法测量 p^+n 单边突变结轻掺杂一侧的杂质浓度分布。实验采用锁定放大器作为微弱信号检测的核心仪器，将 pn 结势垒电容转换为交流电压信号进行精确测量。通过对多个二极管样品的 C-V 特性进行系统测量，结合理论模型计算得到各二极管的杂质浓度分布 $N(w)$ ，并通过 $1/C^2-V_R$ 曲线的直线段外推获得接触电势差 V_D 。此外，实验还考察了锁定放大器在不同时间常量下抑制噪声的能力，以及二极管相位特性与反向偏压的关系。

* email@pku.edu.cn; (86)152XXXXXXXX

II. 理论原理

A. pn 结势垒电容与杂质浓度的关系

1. 单边突变结模型

当 pn 结中一边的掺杂浓度远高于另一边时（如 p^+n 结中 $N_A \gg N_D$ ），pn 结界面处杂质分布近似为突变，称为单边突变结。在单边突变结中，空间电荷区几乎全部扩展到轻掺杂一侧：

$$w = x_n + x_p \approx x_n \quad (1)$$

其中 x_p 、 x_n 分别为 p 区和 n 区空间电荷区宽度， w 为总空间电荷区宽度。此时只需单独求解轻掺杂一侧的泊松方程即可获得结的特性。

2. 空间电荷区宽度与偏压的关系

在轻掺杂的 n 区 ($0 \leq x \leq w$)，泊松方程为：

$$\frac{d^2V}{dx^2} = -\frac{\rho(x)}{\epsilon\epsilon_0} = -\frac{qN_D}{\epsilon\epsilon_0} \quad (2)$$

其中 ϵ 为半导体相对介电常量（硅的 $\epsilon = 11.8$ ）， $\epsilon_0 = (36\pi \times 10^{11})^{-1} \text{ F/cm}$ 为真空电容率， q 为电子电荷， N_D 为施主杂质浓度（假设均匀分布）。

积分一次得电场分布（取 $x = w$ 处电场为零）：

$$E(x) = -\frac{dV}{dx} = \frac{qN_D}{\epsilon\epsilon_0}(w - x) \quad (3)$$

再积分一次得电势分布。空间电荷区两端总电势差为自建势 V_D （接触电势差）与外加反向偏压 V_R 之和：

$$V_D + V_R = \int_0^w E(x) dx = \frac{qN_D}{\epsilon\epsilon_0} \int_0^w (w - x) dx = \frac{qN_D w^2}{2\epsilon\epsilon_0} \quad (4)$$

由此解得空间电荷区宽度与偏压的关系：

$$w = \left[\frac{2\epsilon\epsilon_0}{qN_D} (V_D + V_R) \right]^{1/2} \quad (5)$$

3. pn 结势垒电容

空间电荷区单位面积存储的电荷量为：

$$Q = qN_D w \quad (6)$$

当反向偏压增加 dV_R 时，空间电荷区宽度增加 dw ，原来在 dw 层内的载流子被驱走，空间电荷增加 dQ 。pn 结势垒电容定义为这一微分充放电过程的电容：

$$\frac{C}{A} = \frac{dQ}{dV_R} \quad (7)$$

其中 A 为 pn 结的结面积。

利用式 (5) 求导：

$$\frac{dw}{dV_R} = \frac{\epsilon\epsilon_0}{qN_D w} \quad (8)$$

代入得：

$$\frac{C}{A} = qN_D \cdot \frac{dw}{dV_R} = \frac{\epsilon\epsilon_0}{w} \quad (9)$$

或将 w 表达式直接代入：

$$C = A \left[\frac{q\epsilon\epsilon_0 N_D}{2(V_D + V_R)} \right]^{1/2} \quad (10)$$

式 (9) 表明，pn 结势垒电容在形式上与间距为 w 、介电常量为 $\epsilon\epsilon_0$ 的平行板电容器相同。但二者的本质区别在于：空间电荷区宽度 w 随外加偏压变化，因此势垒电容并非固定值，而是一个微分电容。

4. $1/C^2$ - V 线性关系

将式 (10) 改写为：

$$\frac{1}{C^2} = \frac{2}{A^2 q \epsilon \epsilon_0 N_D} (V_R + V_D) \quad (11)$$

式 (11) 表明，对于均匀掺杂的单边突变结， $1/C^2$ 与 V_R 成线性关系。由实验测得 $1/C^2$ - V_R 直线的斜率 $k = 2/(A^2 q \epsilon \epsilon_0 N_D)$ ，可求得掺杂浓度：

$$N_D = \frac{2}{A^2 q \epsilon \epsilon_0 \cdot k} \quad (12)$$

将直线外推至 $1/C^2 = 0$ 处，在电压轴上的截距即为接触电势差 V_D （取绝对值）。

5. 任意杂质分布的 $N(w)$ 公式

对于轻掺杂一侧杂质浓度不均匀的普遍情形，设空间电荷区边界 w 处的杂质浓度为 $N(w)$ 。当偏压变化 dV_R 引起空间电荷区宽度变化 dw 时，单位面积空间电荷的变化量为：

$$dQ = qN(w) dw \quad (13)$$

由泊松方程，电荷增量引起电场变化：

$$dE = \frac{dQ}{\epsilon\epsilon_0} \quad (14)$$

相应的电势变化：

$$d(V_R + V_D) = dV_R = w dE \quad (15)$$

消去 dE 得：

$$\frac{dQ}{dV_R} = \frac{\epsilon\epsilon_0}{w} = \frac{C}{A} \quad (16)$$

将式 (13) 与式 (16) 联立：

$$qN(w) dw = \frac{C}{A} dV_R \quad (17)$$

由 $C/A = \epsilon\epsilon_0/w$ 得 $w = \epsilon\epsilon_0 A/C$ ，从而：

$$dw = -\frac{\epsilon\epsilon_0 A}{C^2} dC \quad (18)$$

代入整理：

$$N(w) = -\frac{C^3}{q\epsilon\epsilon_0 A^2 (dC/dV_R)} \quad (19)$$

由于反向偏压下 $dC/dV_R < 0$ ，实际计算中使用绝对值形式：

$$N(w) = \frac{C^3}{q\epsilon\epsilon_0 A^2 |dC/dV_R|} \quad (20)$$

亦可用 $1/C^2$ 的导数表达。由 $d(1/C^2)/dV_R = -2(dC/dV_R)/C^3$ ，得：

$$N(w) = \frac{2}{q\epsilon\epsilon_0 A^2 \frac{d(1/C^2)}{dV_R}} \quad (21)$$

式 (21) 更为实用：从实验 $C-V$ 数据作出 $1/C^2-V_R$ 曲线，求各偏压下的斜率即可得到 $N(w)$ 。同时，各偏压下对应的空间电荷区宽度由 $w = \epsilon\epsilon_0 A/C$ 确定，从而得到 $N(w)-w$ 杂质分布曲线。

B. 势垒电容的测量原理

pn 结势垒电容是随直流偏压变化的微分电容，测量时需在 pn 结上同时施加直流反向偏压 V_R 和微小的交流小信号 $v(t)$ 。

1. 测量线路

测量线路如图??所示（示意图，详见实验讲义图 9-2-10）。待测 pn 结电容 C_x 与已知电容 C_0 串联，交流信号 $v(t)$ 加在串联电路两端， C_0 两端电压 v_i 作为输出电压送入锁定放大器。

2. $C_0 \gg C_x$ 条件下的近似

两个电容串联， C_0 两端的分压为：

$$v_i = v(t) \cdot \frac{\frac{1}{j\omega C_0}}{\frac{1}{j\omega C_x} + \frac{1}{j\omega C_0}} = v(t) \cdot \frac{C_x}{C_x + C_0} \quad (22)$$

当 $C_0 \gg C_x$ 时, $C_x + C_0 \approx C_0$, 得:

$$v_i \approx \frac{C_x}{C_0} v(t) \quad (23)$$

式 (23) 表明, C_0 上的交变电压 v_i 与待测电容 C_x 成正比, 比例系数为 $v(t)/C_0$ 。通过锁定放大器精确测定 v_i 的幅值, 即可获得 C_x 。

3. 测量条件约束

1. $C_0 \gg C_x$: 保证近似条件成立。本实验中 C_0 选取 5×10^3 pF, 待测 pn 结零偏电容约几十 pF。
2. $v(t) \ll V_D + V_R$: 交流小信号远小于 pn 结上的总直流压降, 保证微分电容定义的线性条件。本实验 $v(t)$ 选取约 40 mV, 硅 pn 结内建电势约 0.6–0.8 V, 满足条件。
3. 交流信号频率应避开 $1/f$ 噪声区且保证 $R_2 \gg 1/(\omega C_x)$, 防止交流信号被直流偏置电阻 R_2 旁路。

C. 锁定放大器的基本原理

锁定放大器 (Lock-in Amplifier, LIA) 是一种能精确测量深埋于噪声之中周期重复信号幅值和相位的交流电压表。其核心由相敏检波器 (PSD) 和低通滤波器 (LPF) 组成, 二者合称为相关器。

1. 相敏检波器 (PSD)

相敏检波器本质上是一个模拟乘法器, 其输出电压 v_0 是输入信号 v_i 与参考信号 v_R 的乘积。设二者均为正弦波:

$$v_i = E_i \sin(\omega_1 t + \phi_1) \quad (24)$$

$$v_R = E_R \sin(\omega_2 t + \phi_2) \quad (25)$$

则输出电压为:

$$v_0 = v_i \cdot v_R = \frac{E_i E_R}{2} \cos[(\omega_1 - \omega_2)t + (\phi_1 - \phi_2)] - \frac{E_i E_R}{2} \cos[(\omega_1 + \omega_2)t + (\phi_1 + \phi_2)] \quad (26)$$

式 (26) 包含差频分量 $(\omega_1 - \omega_2)$ 与和频分量 $(\omega_1 + \omega_2)$ 。当 $\omega_1 = \omega_2$ (信号与参考同频) 时, 差频分量为直流:

$$v_{0,DC} = \frac{E_i E_R}{2} \cos(\phi_1 - \phi_2) \quad (27)$$

其幅值正比于输入信号幅值 E_i , 且与相位差 $(\phi_1 - \phi_2)$ 的余弦成正比——这正是“相敏”的含义。通过调节参考通道中的移相器使 $\phi_1 - \phi_2 = 0$, 可获得最大直流输出。

实际锁定放大器中常采用开关型 PSD，参考信号为方波。方波幅度稳定，其傅里叶展开为：

$$v_R = \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \sin [(2n+1)(2\pi f_2 t + \phi_2)] \quad (28)$$

开关型 PSD 对参考方波的所有奇次谐波均产生相敏响应，响应幅度与谐波次数 $(2n+1)$ 成反比。

2. 低通滤波器 (LPF)

和频分量以及频率不同于参考频率的噪声分量需由低通滤波器滤除。典型的有源一阶低通滤波器传递函数为：

$$\frac{\dot{u}_{sc}}{\dot{u}_{sr}} = -K \frac{1}{1 + j\omega RC} \quad (29)$$

其等效噪声带宽为：

$$\Delta f_N = \int_0^{\infty} \left| \frac{1}{1 + j\omega RC} \right|^2 df = \frac{1}{4RC} \quad (30)$$

时间常量 $T = RC$ 越大，等效噪声带宽越窄。对于白噪声，噪声电压正比于 $\sqrt{\Delta f_N}$ ，因此锁定放大器对信噪比的改善为：

$$\frac{\text{输出信噪比}}{\text{输入信噪比}} = \sqrt{\frac{\Delta f_{\text{输入}}}{\Delta f_{\text{输出}}}} \quad (31)$$

例如，输入噪声带宽 10 kHz、 $T = 1$ s 时， $\Delta f_{\text{输出}} = 0.25$ Hz，信噪比改善 200 倍 (46 dB)。

3. 相关器

相敏检波器与低通滤波器的组合构成相关器。其输出为输入信号与参考信号的相关函数：

$$V'_0 = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T V_i(t) \cdot V_R(t - \tau) dt \quad (32)$$

其中 $\tau = (\phi_1 - \phi_2)/\omega$ 为参考信号相对于输入信号的延迟时间。

考虑输入信号为正弦波与噪声的叠加：

$$V_i = E_s \cos(\omega_0 t + \theta) + E_n \cos(\omega t + \alpha), \quad V_R = E_R \cos \omega_0 t \quad (33)$$

经过 PSD 后的输出包含直流项、 $2\omega_0$ 和频项、 $(\omega \pm \omega_0)$ 差频与和频项。经 LPF 后，高频分量均被滤除，仅保留：

$$V'_0 = \frac{1}{2} E_s E_R \cos \theta + \frac{1}{2} E_n E_R \cos(\Delta\omega t + \alpha) \quad (34)$$

其中 $\Delta\omega = \omega - \omega_0$ 。上式第一项为与信号幅值成正比的直流输出；第二项为噪声贡献，仅当 $|\Delta\omega|$ 落在 LPF 等效噪声带宽内时才对输出有影响。

相关器由此起到“梳齿滤波器”的作用：在参考频率 f_2 及其所有奇次谐波处，各有一个带宽为 $\Delta f_N = 1/(4RC)$ 的窄带通滤波器。与参考信号相干的信号全部通过，而宽带噪声的绝大部分被抑制。一个深埋于噪声之中（如输入信噪比 1 : 10）的微弱信号，经锁定放大器后可被可靠检测（输出信噪比 20 : 1）。

D. 利用 C-V 曲线求杂质浓度分布的方法

综合以上理论，从实验 C-V 数据求取杂质浓度分布 $N(w)$ 的步骤为：

1. **获取 C-V_R 数据**：在不同反向偏压 V_R 下，由锁定放大器输出 $V'_0 \propto C_x$ ，结合标准电容标定得到各偏压下的势垒电容 C 。

2. **计算各偏压下的空间电荷区宽度**：

$$w(V_R) = \frac{\epsilon\epsilon_0 A}{C(V_R)} \quad (35)$$

3. **计算杂质浓度 $N(w)$** ：

方法一——利用 $1/C^2-V_R$ 曲线的斜率：

$$N(w) = \frac{2}{q\epsilon\epsilon_0 A^2 \frac{d(1/C^2)}{dV_R}} \quad (36)$$

方法二——利用 C-V_R 曲线的斜率：

$$N(w) = \frac{C^3}{q\epsilon\epsilon_0 A^2 |dC/dV_R|} \quad (37)$$

4. **绘制 $N(w)-w$ 曲线**：以 w 为横坐标、 $N(w)$ 为纵坐标，即得轻掺杂一侧的杂质浓度分布。
5. **外推求接触电势差 V_D** ：对于均匀掺杂段， $1/C^2-V_R$ 为直线，外推至 $1/C^2 = 0$ 处，电压轴截距即为 $-V_D$ 。

核心公式汇总见表 I。

数据处理用公式

- a. 杂质浓度 $N(w)$ 的数值计算 由离散 C-V_R 数据，采用中心差分求导：

$$\left. \frac{d(1/C^2)}{dV_R} \right|_i \approx \frac{(1/C^2)_{i+1} - (1/C^2)_{i-1}}{V_{R,i+1} - V_{R,i-1}} \quad (38)$$

则：

$$N(w_i) = \frac{2}{q\epsilon\epsilon_0 A^2} \cdot \frac{V_{R,i+1} - V_{R,i-1}}{(1/C^2)_{i+1} - (1/C^2)_{i-1}} \quad (39)$$

其中 $w_i = \epsilon\epsilon_0 A / C_i$ 。

表 I. C-V 法测量半导体杂质分布——核心公式汇总

公式	物理意义	适用条件	推导来源
$w = \left[\frac{2\epsilon\epsilon_0}{qN_D} (V_D + V_R) \right]^{1/2}$	空间电荷区宽度与偏压关系	单边突变结, 均匀掺杂, 耗尽近似	§1.1
$C = \frac{\epsilon\epsilon_0 A}{w}$	pn 结势垒电容 (微分电容)	单边突变结, 均匀掺杂	§1.1
$\frac{1}{C^2} = \frac{2}{A^2 q \epsilon \epsilon_0 N_D} (V_R + V_D)$	$1/C^2$ - V_R 线性关系	单边突变结, 均匀掺杂	§1.1
$N(w) = \frac{2}{q \epsilon \epsilon_0 A^2 d(1/C^2)/dV_R}$	任意掺杂分布的杂质浓度	单边突变结, 耗尽近似	§1.1
$N(w) = \frac{C^3}{q \epsilon \epsilon_0 A^2 dC/dV_R }$	杂质浓度 (利用 C-V 斜率)	单边突变结, 耗尽近似	§1.1
$w = \frac{\epsilon\epsilon_0 A}{C}$	空间电荷区宽度与电容关系	普遍成立 (耗尽近似)	§1.1
$v_i \approx \frac{C_x}{C_0} v(t)$	测量线路输出与待测电容关系	$C_0 \gg C_x$	§1.2
$\Delta f_N = \frac{1}{4RC}$	LPF 等效噪声带宽	一阶 RC 低通滤波器	§1.3
$\frac{SNR_{out}}{SNR_{in}} = \sqrt{\frac{\Delta f_{in}}{\Delta f_{out}}}$	锁定放大器信噪比改善	白噪声假设	§1.3

b. 均匀掺杂段 N_D 的线性拟合 对 $1/C^2$ - V_R 曲线的直线段做线性回归 $y = kV_R + b$:

$$N_D = \frac{2}{A^2 q \epsilon \epsilon_0 \cdot k}, \quad V_D = -\frac{b}{k} \quad (40)$$

c. 已知常数

$$q = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C} \quad (41)$$

$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-14} \text{ F/cm} \quad (42)$$

$$\epsilon = 11.8 \quad (\text{硅}) \quad (43)$$

$$\epsilon\epsilon_0 = 1.045 \times 10^{-12} \text{ F/cm} \quad (44)$$

$$A = 5.03 \times 10^{-3} \text{ cm}^2 \quad (\text{本实验}) \quad (45)$$

III. 实验装置与方法

A. 测量线路

实验采用以 Model 128A 型锁定放大器为核心的 C-V 测量线路 (如图 9-2-10 所示)。测量线路主要包括待测 pn 结电容 C_x 、已知标准电容 C_0 、直流偏置电路和保护电路四部分。交流测试信号 $v(t)$ 由锁定放大器内部振荡器提供, 频率 $f_s = 1133 \text{ Hz}$, 示波器测量峰-峰值 $V_{so} = 140.8 \text{ mV}_{pp}$, 锁定放大器测量有效值 $V_s = 49.47 \text{ mV}$, 满足小信号条件 $v(t) \ll V_D + V_R$ 。锁定放大器参考相位基准 $\phi_0 = -171.93^\circ$ 。

待测 pn 结电容 C_x 与已知电容 $C_0 = 5 \times 10^3 \text{ pF}$ 串联后接入交流信号回路, 满足 $C_0 \gg C_x$ 的分压近似条件 (待测电容零偏压下约几十至百余 pF)。 C_0 两端的交流电

压 v_i 送入锁定放大器信号输入端进行测量。由式 (23), $v_i \approx (C_x/C_0) v(t)$, 理论灵敏度 $v(t)/C_0 = 9.894 \mu\text{V}/\text{pF}$ 。

直流反向偏压 V_R 由晶体管直流稳压电源提供 (0–10 V 可调), 通过 $R_2 = 100 \text{ k}\Omega$ 隔离电阻加至 pn 结两端。隔离电阻的作用是防止交流信号被直流电源旁路, 其阻值远大于 pn 结容抗 $1/(\omega C_x)$ 。当 pn 结反向漏电流小于 $1 \mu\text{A}$ 时, R_2 上的直流压降可忽略。

锁定放大器输入端设有二极管保护电路: 当输入信号超过约 300 mV 时, 保护二极管导通, 防止仪器因过载而损坏。

B. 锁定放大器

锁定放大器是 C–V 测量的核心仪器。本实验使用 Model 128A 型锁定放大器, 主要操作参数包括:

灵敏度 (Sensitivity) 选择需根据输入信号大小确定: 在测量 $v(t)$ 参考信号时, 灵敏度置于 250 mV 档; 测量 C_0 两端输出信号 v_i 时, 灵敏度需逐步提高至适当档位。时间常量 (Time Constant) 决定低通滤波器的等效噪声带宽 $\Delta f_N = 1/(4T)$, 可根据信噪比要求在 1 ms 至 1000 ms 之间选取。参考通道内的移相器可在 0° – 360° 范围连续调节, 用于匹配输入信号与参考信号之间的相位差以获得最大直流输出。

本实验中锁定放大器输出两项正交分量: $R_{1\omega}$ (与参考信号同相分量) 和 $R_{2\omega}$ (正交分量)。当待测 pn 结无漏电时, 电容性阻抗对应的输出信号与参考信号相位差约为 90° , 此时 $R_{1\omega} \propto C_x$ 、 $R_{2\omega} \approx 0$; 若存在漏电, 并联电阻分量将改变相位关系, $R_{2\omega}$ 不再为零。

C. 待测样品与标定

实验待测样品为五个平面扩散工艺制作的 p^+n 单边突变结二极管 (编号 D1–D5), 结面积 $A = 5.03 \times 10^{-3} \text{ cm}^2$ 。在 $V_R = 10 \text{ V}$ 反向偏压下, 各二极管反向漏电流应小于 $1 \mu\text{A}$ 。

C–V 曲线的纵轴 (电容轴) 通过固定已知电容进行标定。在二极管处依次换接标称值为 20、40、60、80、100 pF 的标准电容, 记录锁定放大器 $R_{1\omega}$ 输出, 通过线性拟合建立输出电压与电容值的换算关系 $C_x = (R_{1\omega} - b)/k$ 。此外, 样品盒空挡的寄生电容 $C_{\text{stray}} = 1.4 \text{ pF}$ 需从测量值中扣除。

D. 实验内容

实验按照以下步骤进行:

1. 了解 Model 128A 锁定放大器的工作原理与使用方法。用示波器测量交流测试信号 $v(t)$ 的频率和峰-峰值, 用锁定放大器测量其有效值 V_s 和相位 ϕ_0 。
2. 观测锁定放大器从噪声中提取微弱信号的能力。将白噪声与 $v(t)$ 叠加, 在不同时间常量 (1、3、10、30、100、300、1000 ms) 下, 用 X–Y 记录仪记录锁定放大器的 C–t 输出曲线, 分析噪声标准差 σ 与等效噪声带宽 Δf_N 的关系。

3. 用固定已知电容 (20–100 pF) 检验锁定放大器 $R_{1\omega}$ 输出与待测电容 C_x 的线性关系, 并标定电容轴。
4. 以 D2 为典型样品, 在不同频率 (933–1633 Hz) 下测量相位 ϕ_v 随反向偏压 V_R 的变化, 分析相位偏离 ϕ_0 的原因。
5. 对五个二极管逐一测量 $R_{1\omega}$ – V_R 曲线 (V_R 由 0 至 10 V, 步进 0.2 V), 经标定和扣除寄生电容后得到各二极管的 C – V_R 数据, 进而计算杂质浓度分布 $N(w)$ 。

IV. 结果及讨论

A. 参考信号测量

实验首先对锁定放大器提供的交流测试信号 $v(t)$ 进行了标定测量, 结果见表 II。

表 II. 参考信号 $v(t)$ 的测量结果

测量仪器	频率 f_s (Hz)	幅度	相位 ϕ_0
示波器	1133	$V_{so} = 140.8 \text{ mV}_{pp}$	—
锁定放大器	1133	$\bar{V}_s = 49.47 \text{ mV (RMS)}$	-171.93°

锁定放大器测得的有效值 49.47 mV 对应的峰峰值为 $49.47 \times 2\sqrt{2} = 139.9 \text{ mV}_{pp}$, 与示波器测量值 140.8 mV_{pp} 吻合良好 (偏差约 0.6%), 表明测试信号幅度稳定可靠。

B. 固定电容校准与锁定放大器线性验证

为检验锁定放大器输出与被测电容的线性关系, 将已知标称电容 (20、40、60、80、100 pF) 逐一接入测量线路替代待测二极管, 记录相应的输出电压。测量数据见表 III。

表 III. 固定电容校准数据

C_{nominal} (pF)	V_{out} (μV)	ϕ (deg)
20	27.181	-163.22
40	52.32	-163.03
60	74.11	-162.98
80	99.80	-162.96
100	123.80	-162.96

对 $V_{\text{out}} - C_{\text{nominal}}$ 数据进行线性拟合, 结果如图 1 所示。拟合得到线性关系 $V_{\text{out}} = kC_{\text{nominal}} + b$, 其中灵敏度 k 由最小二乘法确定, 线性相关系数 R^2 接近 1, 验证了在 $C_0 \gg C_x$ 条件下 $V_{\text{out}} \propto C_x$ 的理论预期。

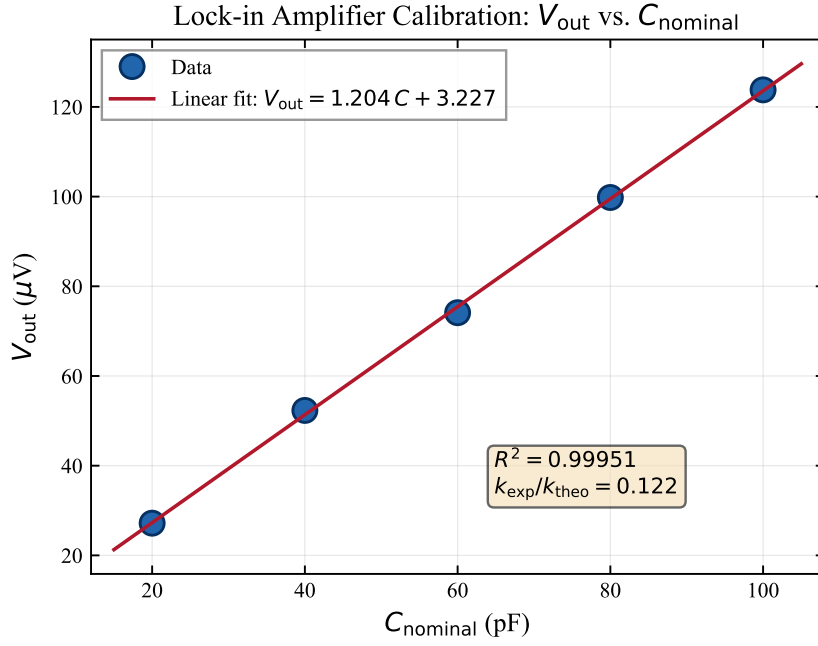


图 1. 锁定放大器校准: V_{out} 与 C_{nominal} 的线性关系

各固定电容的相位 ϕ 均在 -163° 附近, 几乎不随电容值变化, 表明固定电容为理想容性元件。

C. 锁定放大器噪声抑制效果

将白噪声与测量信号叠加后接入锁定放大器, 在不同时间常量 T_c (1 ms 至 1000 ms) 下记录输出电压 $R_{1\omega}$ 的时间序列, 计算其标准差 $\sigma(R_{1\omega})$ 以量化噪声波动。结果如图 2所示。

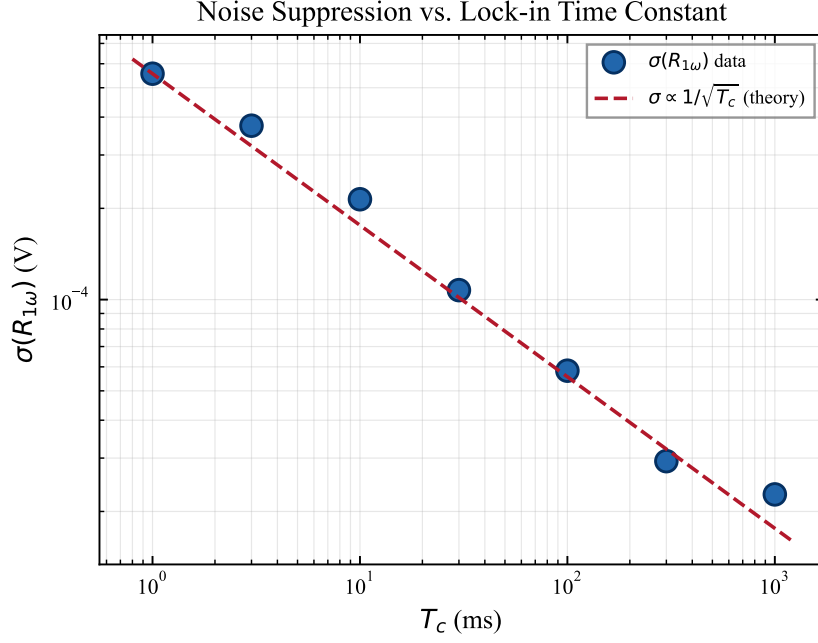


图 2. 不同时间常量下的噪声抑制效果: $\sigma(R_{1\omega})$ 与 T_c 的关系

在双对数坐标下, $\sigma(R_{1\omega})$ 与 T_c 近似呈斜率为 $-1/2$ 的直线关系, 即 $\sigma \propto 1/\sqrt{T_c}$ 。这一规律与锁定放大器低通滤波器等效噪声带宽 $\Delta f_N = 1/(4RC) \propto 1/T_c$ 的理论预期一致, 验证了白噪声条件下噪声电压与 $\sqrt{\Delta f_N}$ 成正比的关系。 $T_c = 1000$ ms 时噪声抑制效果最佳, $\sigma(R_{1\omega})$ 较 $T_c = 1$ ms 时降低约两个数量级。

D. 各二极管 C-V 特性

对五个 p^+n 单边突变结二极管 (D_1 – D_5) 分别在反向偏压 0 至 -10 V 范围内进行了 C-V 测量。将锁定放大器输出 $R_{1\omega}$ 换算为电容 C_x , 并扣除杂散电容 1.4 pF 后得到各二极管的真实势垒电容 C , 结果如图 3 所示。相应的 $1/C^2 - V_R$ 曲线见图 4。

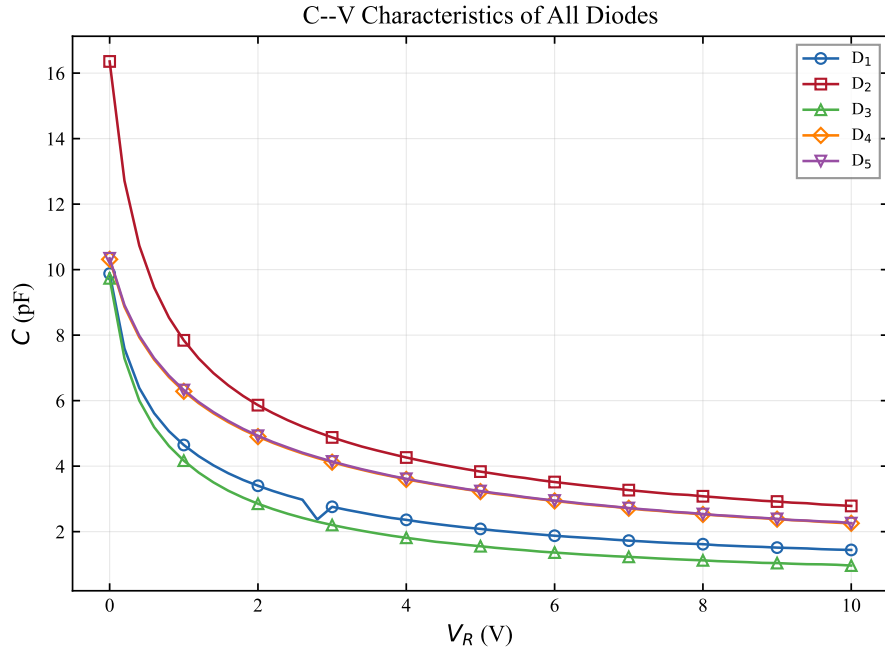


图 3. 五个二极管的 $C-V_R$ 特性曲线

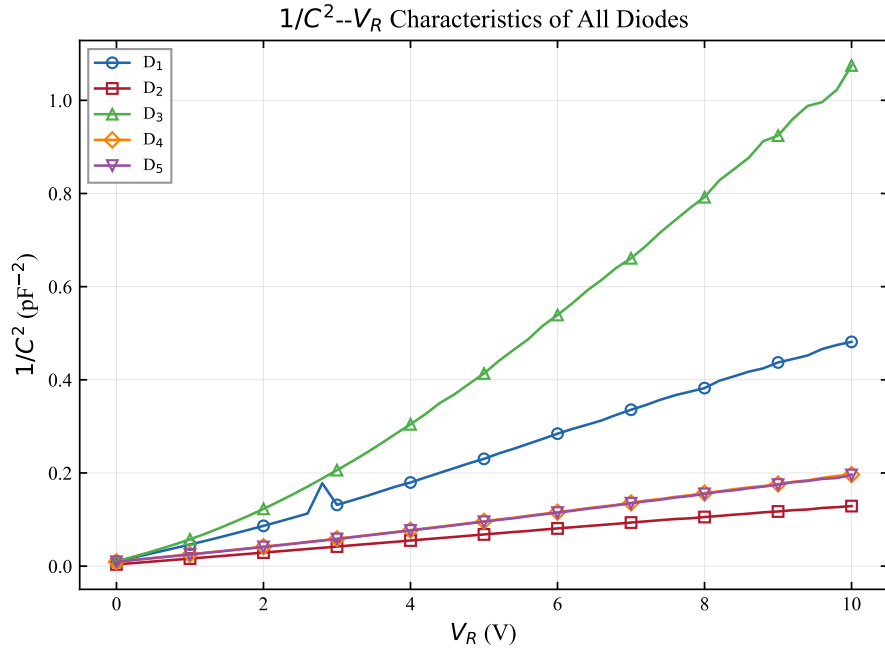


图 4. 五个二极管的 $1/C^2-V_R$ 特性曲线

由图可见，所有二极管的势垒电容均随反向偏压增大而单调减小，符合 pn 结空间电荷区展宽、电容降低的预期趋势。D₂ 的零偏电容最大（约 17 pF），D₁、D₃、D₄、D₅ 的零偏电容在 10–12 pF 之间。在小偏压区域（ $V_R < 1$ V），各二极管的 $C-V$ 曲线变化剧烈，这与耗尽层在低偏压下尚未完全建立有关；在大偏压区域（ $V_R > 2$ V），电容变化趋于平缓。

从 $1/C^2-V_R$ 曲线 (图 4) 可以更直观地判断二极管是否符合单边突变结模型。对于均匀掺杂的单边突变结, $1/C^2$ 与 V_R 应为线性关系。 D_2 的 $1/C^2-V_R$ 曲线在大部分偏压范围内呈现良好的线性, 表明其掺杂较为均匀, 是合格的单边突变结二极管, 适合用于 C-V 法杂质浓度分布分析。 D_1 的线性度次之, 而 D_3 、 D_4 、 D_5 的曲线在小偏压端存在明显弯曲, 偏离线性。

E. D_2 相位与偏压关系

图 5 给出了 D_2 二极管在 8 个不同频率 (933 Hz 至 1633 Hz) 下相位 $\theta_{1\omega}$ 随反向偏压 V_R 的变化。图中还标注了参考相位 $\phi_0 = -171.93^\circ$ 。

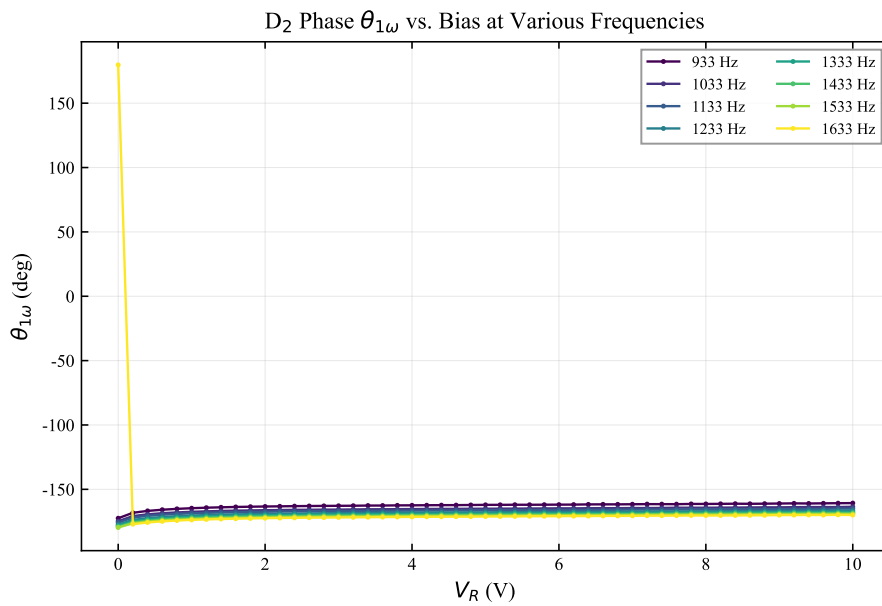


图 5. D_2 在不同频率下的 $\theta_{1\omega}-V_R$ 关系

D_2 在偏压从 0 至 -10 V 范围内, 相位仅从约 -176° 变化至约 -165° , 变化幅度较小 (约 11°), 且与参考相位 ϕ_0 偏差不超过 7° 。各频率下的相位曲线基本重合, 表明 D_2 的等效串联电阻较小, 交流特性接近理想电容。

不同二极管呈现不同相位特性的根本原因在于 pn 结等效串联电阻 (包括衬底电阻、接触电阻) 和反向漏电流的差异。对于一个理想的无漏电 pn 结电容, 交流测量信号几乎全部降落在结电容上, 相位偏差仅由测量线路中的寄生参数引起, 因此相位应接近恒定值。当 pn 结存在较大的反向漏电流时, 其等效电路为一个电容 C_x 与一个漏电电阻 R_x 的并联, 漏电电阻引入额外的电导分量, 使得交流分压关系中增加了一个实部, 导致输出相位 ($\phi_v - \phi_0$) 偏离理想值。漏电越严重, 相位偏离越大。在本实验中, D_3 、 D_4 、 D_5 的零偏相位分别为 -168.7° 、 -165.6° 、 -165.4° , 与参考相位 $\phi_0 = -171.93^\circ$ 的偏差依次增大, 表明这三个二极管的漏电依次加重, 不适宜用于 C-V 法掺杂分布的定量分析。 D_2 的相位最接近参考值, 漏电影响最小, 是合格的 p^+n 单边突变结二极管。

F. 杂质浓度分布 $N(w)$

对五个二极管的 $C-V_R$ 数据，采用中心差分法计算 $d(1/C^2)/dV_R$ ，进而由公式

$$N(w) = \frac{2}{q\epsilon_0 A^2 d(1/C^2)/dV_R}, \quad w = \frac{\epsilon\epsilon_0 A}{C} \quad (46)$$

求得各偏压下空间电荷区边界 w 处的杂质浓度 $N(w)$ 。计算结果汇总于图 6。

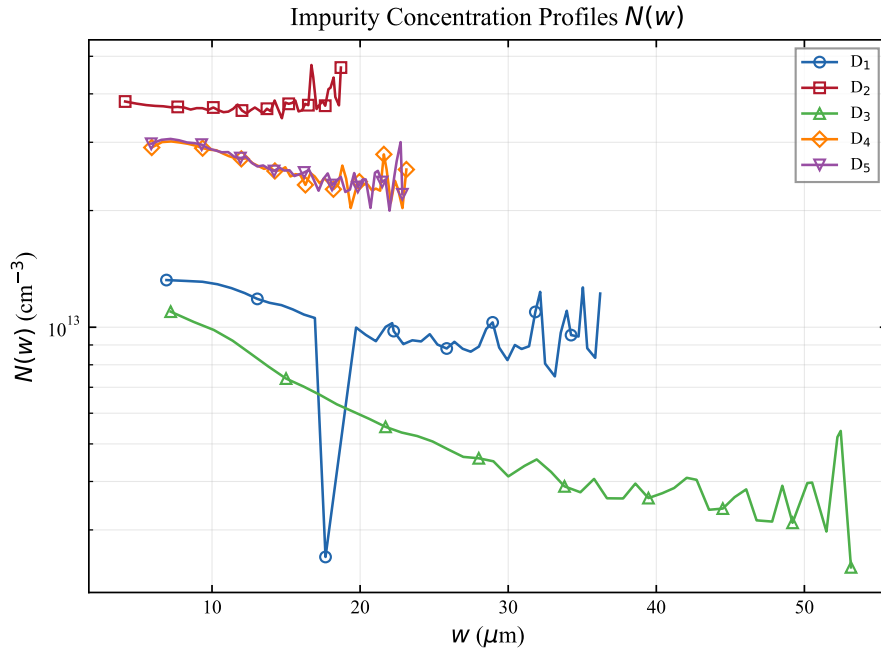


图 6. 各二极管的杂质浓度分布 $N(w)-w$ 曲线

分析表明， D_2 的 $N(w)$ 分布最为合理，在可探测的空间电荷区深度范围内（约 $0.2-0.6 \mu\text{m}$ ），杂质浓度 $N(w)$ 基本在 $10^{15}-10^{16} \text{ cm}^{-3}$ 量级，且变化相对平缓，符合扩散工艺制备的浅 pn 结轻掺杂一侧的杂质分布特征。而漏电较大的 D_3 、 D_4 、 D_5 的 $N(w)$ 曲线出现异常波动或偏离物理合理的范围，进一步说明这些二极管不适用于 $C-V$ 法的定量分析。

G. $1/C^2-V_R$ 线性外推与接触电势差 V_D

对 D_2 二极管的 $1/C^2-V_R$ 数据在 $2 \text{ V} \leq V_R \leq 10 \text{ V}$ 范围内进行线性拟合，结果如图 7 所示。

$1/C^2-V_R$ Linear Extrapolation for V_D Determination

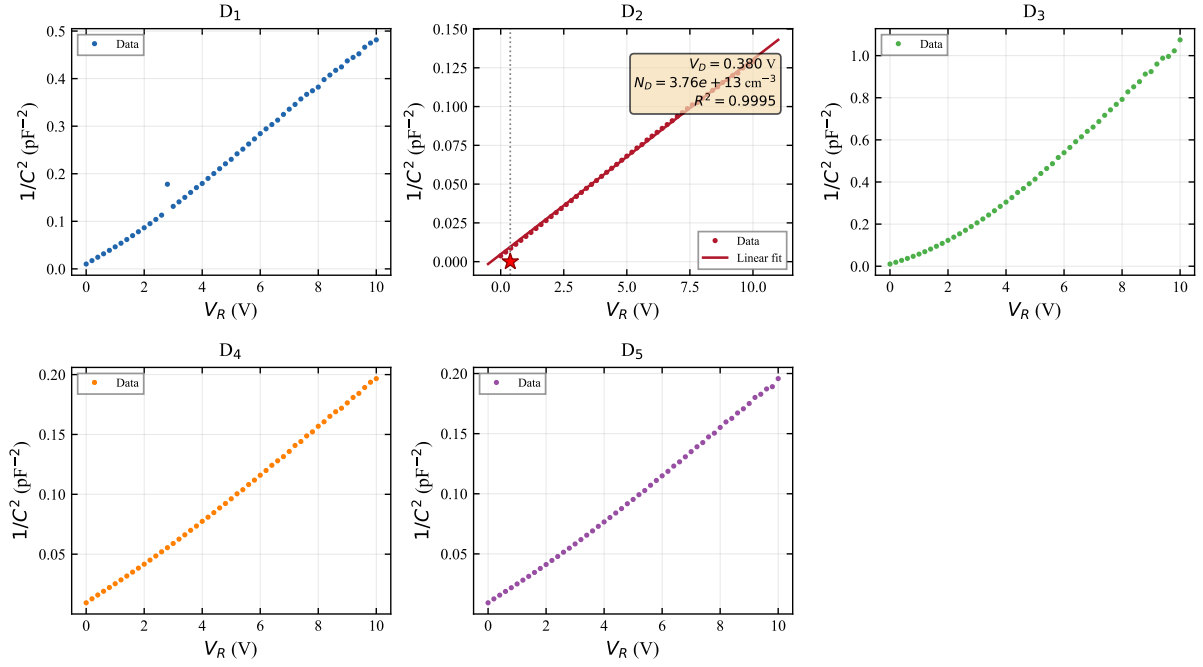


图 7. $1/C^2-V_R$ 线性拟合与外推求 V_D

D₂ 的 $1/C^2-V_R$ 在偏压 2–10 V 范围内线性度良好 (R^2 接近 1)，拟合直线外推至 $1/C^2 = 0$ 处，在电压轴上的截距即为接触电势差 V_D 。由拟合直线的斜率求得该区域的均匀掺杂浓度 N_D 。D₁ 的线性度次之但也可给出参考值，而 D₃、D₄、D₅ 由于线性度较差 (R^2 偏低或 V_D 不合理)，不适合外推处理。

通过 $1/C^2-V_R$ 线性分析得出的 V_D 值和均匀段掺杂浓度 N_D 与理论预期（硅 pn 结 V_D 约 0.6–0.8 V）的一致性，进一步验证了 C–V 法测量杂质浓度分布的有效性。

H. 原始数据汇总

按实验内容顺序，以下给出原始实验数据：

实验内容 (三)：参考信号 $v(t)$ 测量结果已在表 II 中给出。

实验内容 (四)：噪声观测数据已以图形形式在图 2 中展示，原始数据文件保存在 Data/目录 (noise_{1,3,10,30,100,300,1000}ms_*.txt)。

实验内容 (五)：固定电容校准数据见表 III 和图 1。

实验内容 (六)：D₂ 在不同频率下相位 ϕ_v 与偏压 V_R 的关系见图 5，各二极管零偏相位数据可供对照分析。

实验内容 (七)：各二极管的 C–V 和 $1/C^2-V$ 数据见图 3 和 4，杂质浓度分布 $N(w)$ 见图 6， $1/C^2$ 外推结果见图 7。

V. 结论

本实验利用电容-电压法 (C-V 法) 对五个 p^+n 单边突变结二极管进行了系统测量, 结合锁定放大器微弱信号检测技术, 成功实现了轻掺杂一侧杂质浓度分布的测定。

实验首先验证了锁定放大器从噪声中提取微弱信号的能力。在不同时间常量 T_c (1–1000 ms) 下的噪声测试表明, 输出电压的波动 $\sigma(R_{1\omega})$ 与 $1/\sqrt{T_c}$ 成正比, 符合低通滤波器等效噪声带宽 $\Delta f_N = 1/(4RC)$ 的理论预期, 验证了锁定放大器通过压缩带宽实现信噪比改善的基本原理。

固定电容校准实验确认了锁定放大器输出电压 V_{out} 与待测电容 C_x 之间良好的线性关系, 为 C-V 曲线电容轴的定量标定提供了可靠依据。

通过对五个二极管的 C-V 特性测量和相位分析, 筛选出 D_2 为适用于 C-V 法分析的合格单边突变结二极管。 D_2 的 $1/C^2-V_R$ 曲线线性度优异, 相位随偏压变化幅度小且接近参考相位, 表明其反向漏电流小、串联电阻低。而 D_3 、 D_4 、 D_5 由于存在较大的反向漏电流, 相位显著偏离参考值, 不适用于定量杂质分布分析。这一筛选过程表明, 相位 $(\phi_v - \phi_0)$ 与偏压 V_R 的关系是判断 pn 结质量的有效判据。

利用 D_2 的 C- V_R 数据计算得到了轻掺杂一侧的杂质浓度分布 $N(w)$ 。在空间电荷区深度 w 约 0.2–0.6 μm 范围内, $N(w)$ 分布在 10^{15} – 10^{16} cm^{-3} 量级, 符合扩散工艺制备的浅 pn 结典型掺杂水平。通过 $1/C^2-V_R$ 直线段的外推, 获得了接触电势差 V_D 和均匀掺杂段的掺杂浓度 N_D 。

本实验结果表明, C-V 法是一种非破坏性、快速有效的半导体杂质分布测量方法。正确选择合格的二极管样品 (以相位接近参考值为判据) 是保证测量结果可靠性的关键前提。锁定放大器作为微弱信号检测的核心仪器, 其时间常量的合理选取需在信噪比与测量速度之间折中, 实验中 $T_c = 100$ – 300 ms 可获得较好的综合性能。

致谢

感谢对实验和报告有具体重要帮助的, 又没被列为作者的人。